

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для интерактивной обучающей игры по программированию на языке Python - «RoboCode». Система должна обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей, ведение профиля игрока, прохождение лабиринтов с помощью написания программного кода, пошаговое исполнение команд робота, автоматическую оценку эффективности решений по метрикам (количество строк кода, количество тактов (тиков) и т.п.), ведение базы знаний по доступным командам, а также формирование общего рейтинга (таблицы лидеров) игроков.

Каждый пользователь системы имеет учетную запись для доступа к игровому процессу и рейтингу. Атрибуты пользователя:

- код пользователя;
- логин;
- пароль;
- дата регистрации;
- статус аккаунта («активен», «заблокирован»).

Каждый пользователь может проходить уровни. Уровни представляют собой лабиринты различной сложности. Уровень характеризуется следующими параметрами:

- код уровня;
- название уровня;
- описание уровня;
- ширина карты;
- длина карты;
- конфигурация карты;
- количество ключей;

- код сложности;
- код статуса уровня («доступен», «заблокирован», «скрыт»).

Попытка фиксирует факт отправки пользователем кода на проверку для конкретного уровня. Запись создается в момент нажатия кнопки «Запуск».

Попытка имеет следующие характеристики:

- код попытки;
- код пользователя;
- код уровня;
- исходный код;
- дата и время отправки;
- код статуса («в процессе», «успешно», «ошибка»).

Результат формируется и обновляется только при успешном завершении уровня. Он хранит лучшие показатели игрока для конкретного уровня и используется для зачёта прогресса. Атрибутами результата являются:

- код пользователя;
- код уровня;
- количество тиков;
- количество собранных ключей;
- итоговый балл;
- дата и время фиксации результата.

База знаний содержит набор фактов об открытых командах для конкретного пользователя. Команды открываются по мере прохождения определенных уровней. Каждая запись в базе знаний включает:

- код пользователя;
- код команды.

Справочник команд содержит полный перечень всех доступных в игре команд Python с их описанием и синтаксисом. Используется для

формирования базы знаний каждого игрока и отображения справки. Команда имеет следующие характеристики:

- код команды;
- название команды;
- синтаксис (формат вызова с параметрами);
- описание команды.

Статистика игрока хранит актуальную сумму баллов, набранных пользователем за все успешно пройденные уровни. Используется для быстрого отображения общего прогресса игрока. Запись статистики содержит:

- код пользователя;
- сумма баллов.

Таблица лидеров отображает глобальный рейтинг игроков в системе. Формируется динамически на основе данных из сущности «Статистика игрока» путем сортировки по убыванию суммы баллов. Строка рейтинга включает следующие поля:

- позиция в рейтинге;
- код пользователя;
- логин пользователя;
- суммарный балл.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- нельзя засчитать прохождение уровня, если в процессе выполнения кода робот врезался в стену;
- итоговый балл за уровень не может быть начислен при неудачном завершении попытки;
- количество строк кода не должно включать пустые строки и комментарии;

- нельзя использовать в программе команду, которая еще не открыта в базе знаний игрока;

- один вызов функции робота строго равен одному такту (тику) игрового процесса.

- при обновлении лучшего результата по уровню автоматически пересчитывается суммарный балл игрока;

Пользователями данной системы будут являться:

- игроки;
- администраторы системы.

Игроки в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться и авторизовываться в системе;
- просматривать список доступных уровней;
- писать и редактировать программный код на Python;
- запускать код;
- просматривать базу знаний по доступным командам;
- отслеживать личную статистику и позицию в рейтинге.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- управлять глобальным справочником команд (добавлять новые команды и их описания);
- создавать новые уровни через конструктор с предпросмотром карты на клиенте
- блокировать и разблокировать учетные записи пользователей.